Matemática: Lista de Exercícios

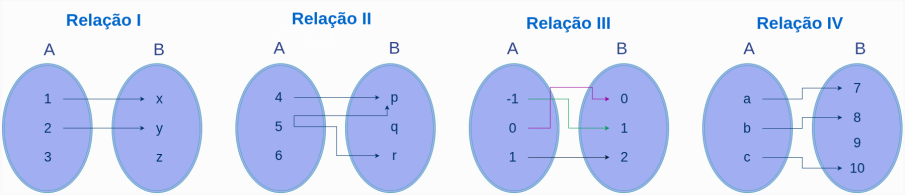
prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

25 de outubro de 2026



Questão 1: Considere os conjuntos A (Domínio) e os conjuntos B (Contradomínio). Analise as quatro relações representadas pelos diagramas de flechas abaixo. Com base na definição formal de função, quais das relações apresentadas representam uma função de A em B?



a. I e II **b.** II e III **c.** III e IV **d.** Apenas a III **e.** Todas as relações

Questão 2: Para cada uma das funções abaixo, definidas no conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$), determine o domínio de cada uma. Apresente o raciocínio algébrico e a resposta final em notação de conjuntos ou de intervalos.

a. $f(x) = \dfrac{7}{x-5}$

b. $g(x) = \sqrt{2x+8}$

c. $h(x) = \dfrac{x}{\sqrt{10-2x}}$

d. $p(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-16}$

e. $q(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x-4}}$

Questão 3: Considere as três funções reais definidas abaixo:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 3 \qquad g(x) = \frac{2x+4}{x^2-1} \qquad h(x) = \sqrt{3x^2+13}$$

Com base nas leis de formação apresentadas, determine os seguintes valores, apresentando os cálculos passo a passo e simplificando as frações quando necessário:

a. $f(-2)$

b. $g(3)$

c. $h(-2)$

d. $f(1) + g(0) - h(2)$

Questão 4: Em um torneio de xadrez escolar, a comissão organizadora precisa acomodar os competidores no salão principal. Para isso, estabelece-se uma relação matemática $f : J \to C$, em que J representa o conjunto de jogadores presentes e C representa o conjunto de cadeiras numeradas disponíveis no salão. A regra determina a qual cadeira cada jogador deve se dirigir.

Para que a organização seja perfeita, o professor de matemática exigiu que a função f elaborada pela comissão fosse rigorosamente bijetora.Se a exigência do professor for atendida, qual das situações abaixo deve ser observada no salão?

a. O salão possui mais cadeiras do que jogadores, de modo que cada jogador ocupe uma única cadeira e ainda restem lugares vazios.

b. O número de jogadores é maior do que o de cadeiras, garantindo que todas as cadeiras sejam ocupadas, embora alguns jogadores tenham que dividir o mesmo assento.

c. A quantidade de jogadores é exatamente igual à de cadeiras, sendo que cada jogador ocupa uma cadeira diferente e nenhuma cadeira fica desocupada.

d. A quantidade de jogadores e cadeiras é a mesma, mas a regra determina que dois jogadores se sentem juntos em uma mesma cadeira, deixando, consequentemente, uma cadeira vazia.

e. Um dos jogadores cadastrados na regra de mapeamento decide não se sentar e fica em pé acompanhando o torneio, enquanto os demais ocupam lugares distintos.

Questão 5: Considere as funções reais $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x^2 - x + 4$.
Com base nessas leis de formação, resolva os itens a seguir, apresentando todo o desenvolvimento algébrico (passo a passo):

a. Determine a expressão algébrica simplificada da função composta $f(g(x))$.

b. Determine a expressão algébrica simplificada da função composta $g(f(x))$.

c. Utilizando as expressões encontradas, calcule o valor numérico de $f(g(2))$ e $g(f(3))$. Com base nos cálculos, determine se a sentença $f(g(2)) \geq g(f(3))$ é verdadeira ou falsa.

Questão 6: Um gerente de um cinema observou que, cobrando o valor de R$ 60,00 pelo ingresso, a média de público em uma sessão normal é de 300 pessoas. Com o objetivo de aumentar o faturamento, ele encomendou uma pesquisa de mercado que revelou o seguinte padrão de comportamento do consumidor: a cada R$ 1,00 de desconto concedido no preço do ingresso, o público da sessão aumenta em 10 pessoas.

O gerente decide então reajustar o valor do ingresso para um preço que maximize a receita (faturamento total) arrecadada por sessão.

Nessas condições, o novo preço do ingresso cobrado pelo cinema deverá ser de:

a. R$ $15,00$
b. R$ $30,00$
c. R$ $45,00$
d. R$ $60,00$
e. R$ $75,00$

Questão 7: Uma cooperativa agrícola estuda a relação entre a quantidade de um novo fertilizante e a produtividade de suas lavouras de tomate. Pesquisas indicam que a altura média H (em centímetros) atingida pelas plantas após um mês de cultivo depende da quantidade x (em gramas) de fertilizante aplicada semanalmente, sendo modelada pela função $H(x) = -x^2 + 10x + 20$.

Além disso, os agrônomos descobriram que a produtividade P (em quilogramas de tomate por planta) está diretamente relacionada à altura média H da planta, podendo ser calculada pela função $P(H) = 0,5H + 5$.

Um agricultor dessa cooperativa decidiu padronizar o seu cultivo, aplicando exatamente 4 gramas semanais do fertilizante em cada planta de sua lavoura.

Nessas condições, a produtividade esperada por planta, em quilogramas, será de:

a. 7 **b.** 27 **c.** 43 **d.** 44 **e.** 76